

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Обработка исключительных ситуаций»

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Николаев А.В.

Куликовский В.А.

Приняли:

доцент к.т.н. Юрова О.В.

доцент к.т.н. Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить механизм обработки исключительных ситуаций.

Задание: модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо создать свой класс, унаследованный от класса Exception, и генерировать исключение, если возникает попытка создать экземпляр класса RecIntegral со значениями, не являющимися числами в диапазоне от 0,000001 до 1000000. В качестве обработки исключения необходимо выводить диалог, содержащий предупреждение о некорректности введенных данных. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Создали свой класс исключения InvalidInputException

```
public class InvalidInputException extends Exception {  
    public InvalidInputException(String message){  
        super(message);  
    }  
}
```

Создали функцию для валидации данных

```
public static void validateInput(double lowLimit, double highLimit,  
double step) throws InvalidInputException{  
    if (lowLimit >= highLimit){  
        throw new InvalidInputException("High Limit must be greater  
than Low Limit");  
    }  
    if (lowLimit <= MIN_VALUE || lowLimit >= MAX_VALUE){  
        throw new InvalidInputException("Low Limit must be between  
0.000001 and 1000000");  
    }  
    if (highLimit <= MIN_VALUE || highLimit >= MAX_VALUE){  
        throw new InvalidInputException("High Limit must be between  
0.000001 and 1000000");  
    }  
    double stepLimit = highLimit - lowLimit;  
    if (step < MIN_VALUE || step > stepLimit){  
        throw new InvalidInputException("Step must be between 0.000001  
and " + String.valueOf(stepLimit));  
    }  
}
```

Обработали возможные ошибки при добавлении элемента

```
try {  
    ...  
}  
catch (InvalidInputException e){  
    JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage(), "Error",  
ERROR_MESSAGE);  
}  
catch (NumberFormatException e) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage() + "\nEnter a  
number.", "Error", ERROR_MESSAGE);  
}
```

Обработали ошибки при изменении таблицы

```
try {  
    ...  
}  
catch (InvalidInputException | NumberFormatException e){  
    JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage() +  
"\nIncorrect data in the table", "Error", ERROR_MESSAGE);  
}
```

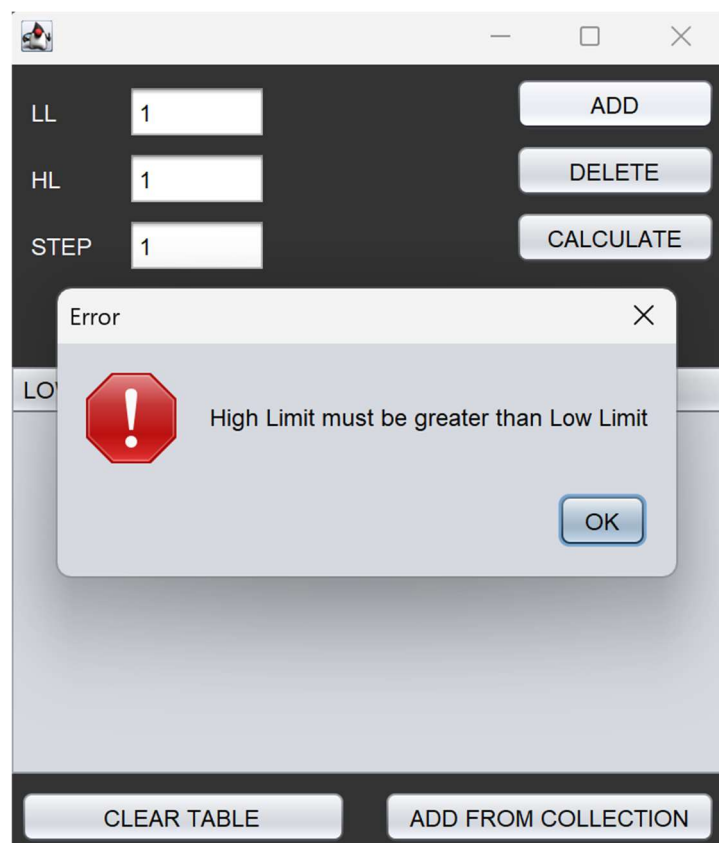


Рисунок 1 – Ошибка ввода

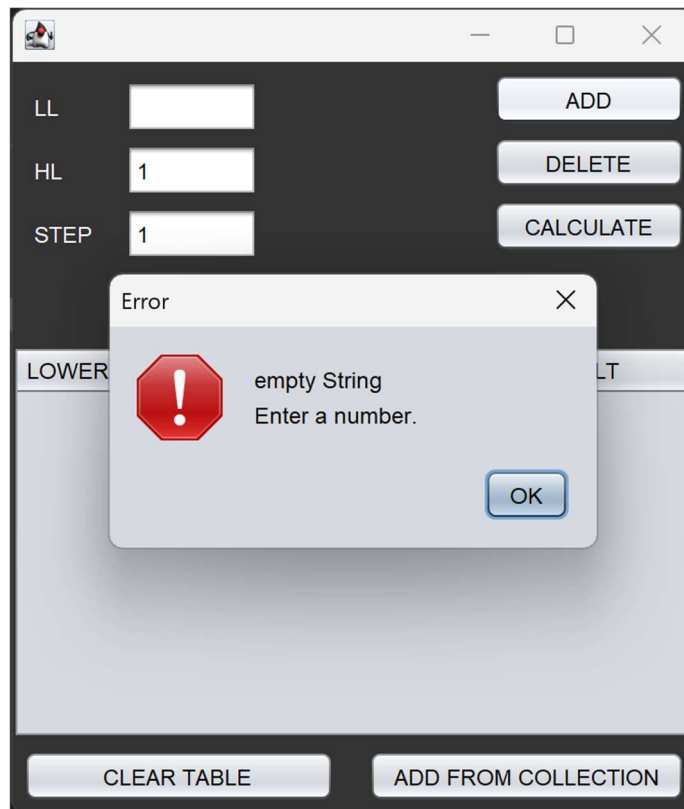


Рисунок 2 – Ошибка ввода

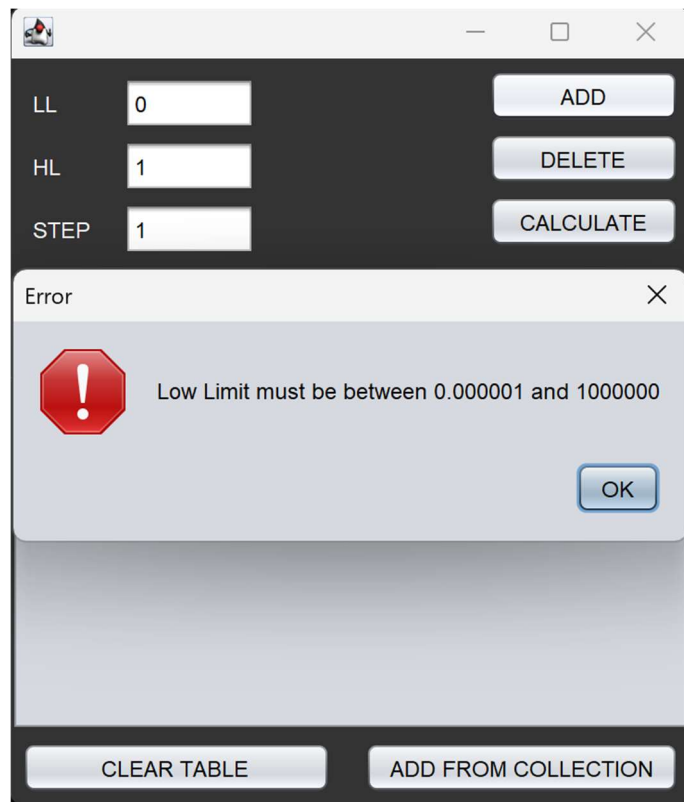


Рисунок 3 – Ошибка ввода

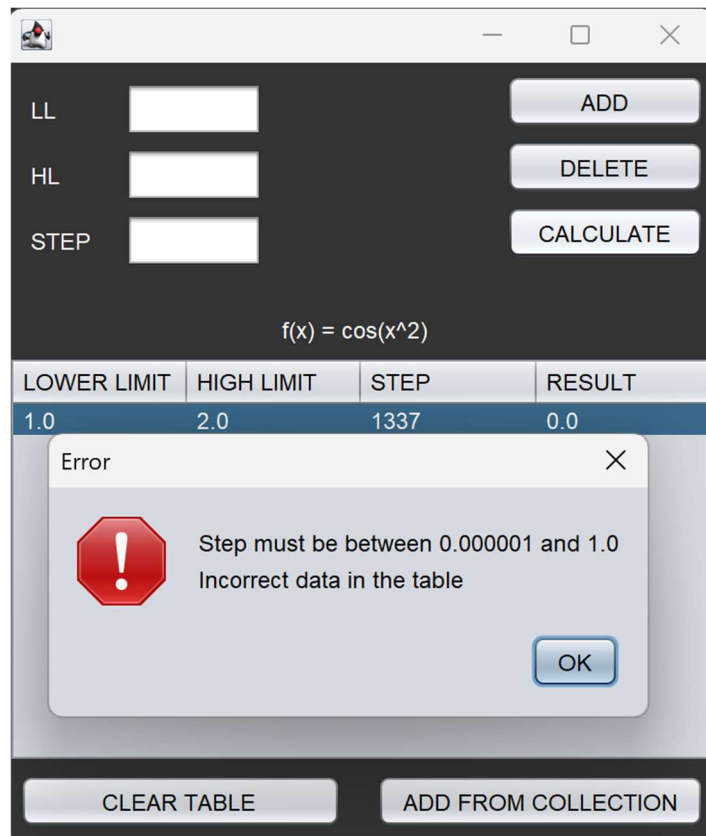


Рисунок 4 – Ошибка в таблице

Вывод: изучили механизм обработки исключительных ситуаций.